

⚡ FLASH-BEREITSCHAFT HERSTELLEN v1.0

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Auspacken · Verkabeln · Anschluss an den Flash-PC | WT32-ETH01 Sensormeter-Projekt

■ Stromversorgung ■ Masse ■ Programmier-Pin ■ Achtung / kritisch

1. Auspacken
Sichtprüfung

2. Zubehör
bereitlegen

3. Verkabeln
Debug-Port

4. Boot-Modus
IO0 / EN

5. PC vorbereiten
Treiber/IDE

6. Verbindungstest
Bootloader

1 Auspacken & Sichtprüfung

- Modul am Rand anfassen, ESD-Schutz beachten (Antistatik-Armband oder geerdete Unterlage, falls vorhanden).
- Sichtprüfung: LAN8720-Ethernet-Buchse, Antenne und Abschirmblech unbeschädigt, keine verbogenen oder fehlenden Pins.
- Bei Through-Hole-Variante: prüfen, ob die 20-Pin-Stiftleisten bereits eingelötet sind – sonst zuerst anlöten (Semi-Pad-Varianten benötigen keine Stiftleiste).
- Keine sichtbaren Lötbrücken zwischen benachbarten Pins.

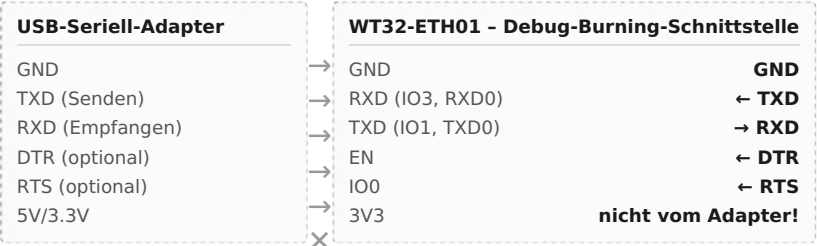
2 Benötigtes Zubehör bereitlegen

- **USB-zu-Seriell-Adapter** mit 3,3V-Logikpegel (CH340 oder CP2102) – **kein** 5V-only-Adapter ohne Pegelumschaltung.
- 4–6 Dupont-Kabel (female–female), je nach Adapter-Stiftleiste.
- Stabile 3,3V- oder 5V-Stromversorgung für das Board (separat vom USB-Adapter – siehe Warnhinweis Seite 2).
- PC/Laptop mit freiem USB-Port für den Flash-Vorgang.
- Optional: Breadboard, Jumper-Taster für EN/IO0.

⚠ **Wichtig:** Für das Flashen wird die **Debug-Burning-Schnittstelle** des Moduls verwendet (EN, GND, 3V3, TXD0/IO1, RXD0/IO3, IO0) – **nicht** die RXD/TXD-Pins des 20-Pin-Hauptheaders (IO5/IO17, UART2)! Diese beiden Schnittstellen sind unterschiedlich verdrahtet und dürfen nicht verwechselt werden.

SCHRITT 3 - VERKABELUNG ZUM FLASH-PC

USB-Seriell-Adapter (CH340/CP2102) ↔ WT32-ETH01 Debug-Burning-Schnittstelle



Adapter-Pin	WT32-ETH01 Pin	Hinweis
GND	GND	Immer zuerst verbinden (gemeinsame Masse)
TXD (Senden)	RXD / IO3 (RXD0)	gekreuzt! Adapter-TX → Board-RX
RXD (Empfangen)	TXD / IO1 (TXD0)	gekreuzt! Adapter-RX → Board-TX
DTR (optional)	EN	ermöglicht automatischen Reset über die IDE
RTS (optional)	IO0	ermöglicht automatisches Umschalten in den Boot-Modus
5V / 3.3V	-	⚠ nicht verbinden – Adapter liefert zu wenig Strom für ESP32 + Ethernet-PHY

i Kein DTR/RTS am Adapter? Dann EN und IO0 manuell über Taster/Jumper gegen GND schalten (siehe Schritt 4 auf Seite 3).

⚠ **Stromversorgung:** Board über den 20-Pin-Hauptheader (3V3- oder 5V-Pin, min. 500 mA) separat versorgen – niemals über den schwachen 3.3V/5V-Ausgang des USB-Seriell-Adapters.

► SCHRITT 4 & 5 - BOOT-MODUS UND PC-VORBEREITUNG

Programmiermodus aktivieren | Treiber & Entwicklungsumgebung einrichten

Schritt 4 - Boot-Modus (Programmiermodus) aktivieren

Ohne automatischen DTR/RTS-Reset manuell auslösen:

1. IO0 dauerhaft auf GND ziehen (Taster gedrückt halten oder Jumper setzen).
2. EN kurz auf GND ziehen und wieder loslassen (Reset bei gehaltenem IO0 = Bootloader-Modus).
3. IO0 erst nach erfolgreichem Flash-Vorgang wieder loslassen (High/floating für Normalbetrieb).

i Automatischer Modus: Bei angeschlossenem DTR (→EN) und RTS (→IO0) übernimmt die Flash-Software (esptool/Arduino IDE) diese Sequenz automatisch – kein manuelles Tasten nötig.

i Hinweis: Wird kein COM-Port erkannt, Treiberinstallation und Kabel (insbesondere GND) prüfen – die häufigste Fehlerursache ist eine fehlende Masseverbindung.

Schritt 5 - PC-Vorbereitung

1. **Treiber installieren:** CH340- oder CP2102-USB-Treiber je nach Adapter-Chip.
2. **Arduino IDE:** Boardverwalter-URL für ESP32 hinzufügen (espressif/arduino-esp32), Board „ESP32 Dev Module“ bzw. „WT32-ETH01“ auswählen.
3. **Alternative:** PlatformIO oder ESP-IDF mit passendem Board-Target (esp32).
4. **COM-Port wählen:** Windows – Geräte-Manager („Anschlüsse COM & LPT“); Linux/macOS – `ls /dev/tty.*` bzw. `/dev/ttyUSB*`.
5. **Upload-Geschwindigkeit:** 115200 Baud als sicheren Startwert einstellen.

✓ SCHRITT 6 - VERBINDUNGSTEST & CHECKLISTE

Prüfen, ob das Board flashbereit ist

Verbindungstest durchführen

1. Seriellen Monitor öffnen, Baudrate **115200** einstellen.
2. Board normal booten lassen (IO0 **nicht** auf GND) → Boot-Log des ESP32 sollte erscheinen (Chip-Infos, Firmware-Ausgabe).
3. Boot-Modus aktivieren (IO0 auf GND, EN kurz pulsen) → Meldung `waiting for download` erscheint → Bootloader ist bereit, Flash-Vorgang kann gestartet werden.
4. Erscheint nichts: Kabel (v.a. TXD/RXD gekreuzt und GND) sowie COM-Port-Auswahl prüfen.

Checkliste „Flash-Bereitschaft hergestellt“

- ☐ Board ausgepackt, sichtgeprüft, keine ESD-Schäden
- ☐ USB-Seriell-Treiber (CH340/CP2102) installiert, COM-Port wird erkannt
- ☐ GND, TXD↔RXD (gekreuzt) korrekt an der Debug-Burning-Schnittstelle verbunden
- ☐ Stromversorgung separat und stabil (≥ 500 mA), nicht über den USB-Seriell-Adapter
- ☐ EN/IO0 verkabelt (automatisch via DTR/RTS oder manuell per Taster)
- ☐ Arduino IDE / PlatformIO / ESP-IDF installiert, passendes Board-Target gewählt
- ☐ Serieller Monitor zeigt Boot-Log bzw. „waiting for download“ im Bootloader-Modus

✓ **Flash-Bereitschaft hergestellt** – Sobald alle Punkte abgehakt sind, kann die Firmware (z. B. Sensormeter-Projekt) über die Arduino IDE, PlatformIO oder esptool.py auf das WT32-ETH01 übertragen werden.